

1. Rappel des règles

C'est un jeu dans lequel on dispose de trois tours TOUR1, TOUR2 et TOUR3 et de disques troués en leur centre et de tailles différentes deux à deux.

Au départ, les n ($n \geq 3$) disques sont empilés sur la tour TOUR1 de telle sorte que chaque disque ait un diamètre inférieur au disque immédiatement en dessous de lui.

Ainsi, le plus grand disque de la tour se situe à sa base et le plus petit sur son sommet.

L'objectif du jeu est de déplacer tous les disques de la tour TOUR1 vers la tour TOUR3 en s'aidant uniquement de la tour TOUR2, tout en respectant les règles suivantes :

- On ne déplace qu'un seul disque à la fois
- Un disque ne peut pas être mis sur un disque plus petit
- À chaque étape, la règle d'organisation des tours décrite précédemment doit être respectée.

2. Resolution- recherche des déplacements répétitifs à effectuer

- Jouer plusieurs fois au jeu **tours_de_hanoi_tkinter.py** avec 3 puis 4 disques.
- Normalement, Vous pourrez identifier 3 actions principales dont 2 se répètent, la première et la dernière...
- pour déplacer n disques il faudra donc faire :
 1. ...
 2. déplacer 1 disque de TOUR1 vers TOUR3
 3. ...

3. implémentation

3.1. Dans un fichier python, implémenter la fonction récursive `def hanoi(n, tour_depart, tour_arrivee, tour_intermediaire)`, qui effectuera un affichage à chaque fois qu'il n'y aura qu'un disque à déplacer, et retournera rien.

3.2. Tester pour $n=3$, $n=4$, $n=5$ ($2^n - 1$ déplacements minimums)

3.3. Modifier **tours_de_hanoi_tkinter.py** afin de faire jouer votre IA

4. Corrigé!!!!

Pour trouver les déplacements à effectuer en un minimum de coups, il vaut mieux penser récursivement la solution au problème, quel que soit le nombre n de disques.

Pour déplacer n disques de la tour TOUR1 vers la tour TOUR3 en passant par TOUR2, il faudra :

- Déplacer $n-1$ disques de TOUR1 vers TOUR2 en passant par TOUR3
- Puis déplacer 1 disque de TOUR1 vers TOUR3
- Puis déplacer $(n-1)$ disques de TOUR2 vers TOUR3 en passant par TOUR1.

Et c'est tout...

